

SQL DDL & DML Aufgaben

Warenwirtschaftssystem (WWS)

Kategorie	Beschreibung
DDL – CREATE TABLE / SCHEMA	Neue Tabellen und Schemata anlegen
DDL – ALTER TABLE	Tabellenstruktur verändern
DDL – CREATE INDEX / VIEW	Indizes und Views erstellen
DDL – TRIGGER	Automatisierte Datenbankaktionen
DDL – DROP	Objekte löschen
DML – INSERT	Datensätze einfügen
DML – UPDATE	Datensätze aktualisieren
DML – DELETE / TRUNCATE	Datensätze löschen
DML – Transaktion	Transaktionssteuerung
DML – Kombination	Komplexe kombinierte Statements

Einfach

Mittel

Schwer

Aufgabe 1: Tabelle wws.kunden erstellen

CREATE TABLE

Einfach

Aufgabenstellung:

Erstelle die Tabelle wws.kunden mit allen Pflichtfeldern (id, kundenr) sowie den optionalen Adress- und Kontaktfeldern. Verwende geeignete Datentypen und setze einen Primärschlüssel.

Aufgabe 2: Tabelle wws.mitarbeiter erstellen

CREATE TABLE

Mittel

Aufgabenstellung:

Erstelle die Tabelle wws.mitarbeiter vollständig. Beachte dabei: id und mitarbeiternr sind Pflichtfelder, vor- und nachname ebenfalls. Das Feld 'vorgesetzter' ist ein Self-Reference-Fremdschlüssel auf die eigene Tabelle. eintrittsdatum und geschlecht sind NOT NULL.

Aufgabe 3: Tabelle wws.artikel erstellen

CREATE TABLE

Mittel

Aufgabenstellung:

Erstelle die Tabelle wws.artikel mit Fremdschlüsseln auf wws.warengruppen und wws.lieferanten. artikelnr und bezeichnung sind NOT NULL.

Aufgabe 4: Tabelle wws.belege erstellen

CREATE TABLE

Mittel

Aufgabenstellung:

Erstelle die Tabelle wws.belege mit Fremdschlüsseln auf wws.kunden und wws.mitarbeiter. belegnr, belegart und belegdatum sind NOT NULL.

Aufgabe 5: Tabelle wws.belegpositionen erstellen

CREATE TABLE

Mittel

Aufgabenstellung:

Erstelle die Tabelle wws.belegpositionen. beleg_id und artikel_id sind Fremdschlüssel (NOT NULL). Menge und Einzelpreis sind optionale numerische Felder.

Aufgabe 6: Tabelle wws.warengruppen erstellen

CREATE TABLE

Einfach

Aufgabenstellung:

Erstelle die Tabelle wws.warengruppen. Alle drei Felder (id, warengruppenr, bezeichnung) sind NOT NULL. warengruppenr soll eindeutig sein.

Aufgabe 7: Tabelle wws.lieferanten erstellen

CREATE TABLE

Mittel

Aufgabenstellung:

Erstelle die Tabelle wws.lieferanten. lieferantennr und firma sind NOT NULL. Es gibt einen optionalen Fremdschlüssel auf wws.mitarbeiter (zuständiger Mitarbeiter).

Aufgabe 8: Tabelle wws.artikel_audit erstellen

CREATE TABLE

Mittel

Aufgabenstellung:

Erstelle die Audit-Tabelle wws.artikel_audit. artikel_id ist ein Fremdschlüssel. spalte_name, geaendert_am und geaendert_von sind NOT NULL. alter_wert und neuer_wert sind TEXT.

Aufgabe 9: Tabelle wws.externe_daten erstellen

CREATE TABLE

Einfach

Aufgabenstellung:

Erstelle die Tabelle wws.externe_daten mit den Feldern id (Primärschlüssel) und rohdaten (TEXT, optional).

Aufgabe 10: Schema wws anlegen

CREATE SCHEMA

Einfach

Aufgabenstellung:

Lege das Datenbankschema 'wws' an. Es soll nur erstellt werden, wenn es noch nicht existiert.

Aufgabe 11: Spalte zu wws.kunden hinzufügen

ALTER TABLE

Einfach

Aufgabenstellung:

Füge der Tabelle wws.kunden eine neue Spalte 'newsletter' vom Typ BOOLEAN mit dem Standardwert FALSE hinzu.

Aufgabe 12: Spalte in wws.artikel umbenennen

ALTER TABLE

Einfach

Aufgabenstellung:

Benenne die Spalte 'bezeichnung' in der Tabelle wws.artikel in 'artikelname' um.

Aufgabe 13: Datentyp einer Spalte ändern

ALTER TABLE

Mittel

Aufgabenstellung:

Ändere den Datentyp der Spalte 'telefon' in wws.kunden von VARCHAR(30) auf VARCHAR(50). Stelle sicher, dass vorhandene Daten übernommen werden.

Aufgabe 14: NOT NULL-Constraint hinzufügen

ALTER TABLE

Mittel

Aufgabenstellung:

Setze für die Spalte 'email' in wws.kunden einen NOT NULL-Constraint. Berücksichtige, dass vorher alle NULL-Werte bereinigt werden müssen (zeige auch das UPDATE).

Aufgabe 15: Fremdschlüssel nachträglich hinzufügen

ALTER TABLE

Mittel

Aufgabenstellung:

Füge der Tabelle wws.kunden nachträglich einen Fremdschlüssel auf wws.mitarbeiter(id) für die Spalte mitarbeiter_id hinzu. Benenne den Constraint 'fk_kunden_mitarbeiter'.

Aufgabe 16: Unique-Constraint hinzufügen

ALTER TABLE

Einfach

Aufgabenstellung:

Füge der Tabelle wws.kunden einen UNIQUE-Constraint auf die Spalte 'email' hinzu. Benenne ihn 'uq_kunden_email'.

Aufgabe 17: CHECK-Constraint für Gehalt

ALTER TABLE

Mittel

Aufgabenstellung:

Füge der Tabelle wws.mitarbeiter einen CHECK-Constraint hinzu, der sicherstellt, dass 'gehalt' größer als 0 ist (wenn angegeben). Benenne ihn 'chk_mitarbeiter_gehalt'.

Aufgabe 18: Spalte löschen

ALTER TABLE

Einfach

Aufgabenstellung:

Entferne die Spalte 'interessen' aus der Tabelle wws.mitarbeiter.

Aufgabe 19: Standardwert setzen und entfernen

ALTER TABLE

Mittel

Aufgabenstellung:

Setze für die Spalte 'belegdatum' in wws.belege den Standardwert CURRENT_DATE. Zeige danach auch, wie man den Standardwert wieder entfernt.

Aufgabe 20: Tabelle umbenennen

ALTER TABLE

Einfach

Aufgabenstellung:

Benenne die Tabelle wws.externe_daten in wws.rohdaten_import um.

Aufgabe 21: Index auf wws.kunden erstellen

CREATE INDEX

Einfach

Aufgabenstellung:

Erstelle einen Index auf die Spalte 'nachname' der Tabelle wws.kunden, um Suchanfragen nach Kundennamen zu beschleunigen.

Aufgabe 22: Zusammengesetzter Index

CREATE INDEX

Mittel

Aufgabenstellung:

Erstelle einen zusammengesetzten Index auf wws.belege für die Spalten 'belegdatum' und 'belegart', um kombinierte Filterabfragen zu beschleunigen.

Aufgabe 23: View für Kundenübersicht erstellen

CREATE VIEW

Mittel

Aufgabenstellung:

Erstelle eine View 'wws.v_kunden_uebersicht', die Kundennummer, vollständigen Namen (Vor- und Nachname zusammengeführt), E-Mail und die Bezeichnung des zuständigen Mitarbeiters enthält.

Aufgabe 24: View für Artikelkatalog

CREATE VIEW

Mittel

Aufgabenstellung:

Erstelle eine View 'wws.v_artikelkatalog' mit Artikelnummer, Bezeichnung, Preis, Warengruppe und Lieferantenfirma.

Aufgabe 25: Trigger-Funktion für Artikel-Audit

TRIGGER

Schwer

Aufgabenstellung:

Erstelle eine Trigger-Funktion und einen AFTER UPDATE-Trigger auf `wws.artikel`, der bei Preisänderungen automatisch einen Eintrag in `wws.artikel_audit` schreibt.

Aufgabe 26: Index löschen

DROP

Einfach

Aufgabenstellung:

Lösche den Index 'idx_kunden_nachname' aus der Datenbank, falls er existiert.

Aufgabe 27: View löschen

DROP

Einfach

Aufgabenstellung:

Lösche die View 'wws.v_kunden_uebersicht'. Wenn andere Objekte davon abhängen, sollen diese ebenfalls gelöscht werden.

Aufgabe 28: Tabelle sicher löschen

DROP

Mittel

Aufgabenstellung:

Lösche die Tabelle `wws.artikel_audit` vollständig. Stelle sicher, dass abhängige Objekte (z.B. Fremdschlüssel) ebenfalls entfernt werden, und nur dann, wenn die Tabelle existiert.

Aufgabe 29: Einzelnen Kunden einfügen

INSERT

Einfach

Aufgabenstellung:

Füge einen neuen Kunden in `wws.kunden` ein: Kundennummer 'KD100', Vorname 'Anna', Nachname 'Müller', E-Mail 'anna.mueller@example.com', Ort 'München'.

Aufgabe 30: Mehrere Warengruppen einfügen

INSERT

Einfach

Aufgabenstellung:

Füge drei Warengruppen in einem einzigen INSERT-Statement ein: 'WG001/Elektronik', 'WG002/Bürobedarf', 'WG003/Werkzeug'.

Aufgabe 31: Artikel mit Unterabfrage einfügen

INSERT

Mittel

Aufgabenstellung:

Füge einen neuen Artikel ein: Artikelnummer 'ART999', Bezeichnung 'Universalstecker', Preis 12.99. Die Warengruppe soll per Unterabfrage über `warengruppennr='WG001'` ermittelt werden, der Lieferant über `lieferantennr='LF001'`.

Aufgabe 32: Beleg mit Positionen einfügen

INSERT

Mittel

Aufgabenstellung:

Füge einen neuen Beleg (Rechnung RE2024-001, Datum heute) für Kunde 'KD001' durch Mitarbeiter 'MA001' ein. Füge anschließend zwei Belegpositionen hinzu: Artikel 'ART001' mit Menge 3 und Einzelpreis 19.99, Artikel 'ART002' mit Menge 1 und Einzelpreis 49.99.

Aufgabe 33: Mitarbeiter einfügen mit Selbstreferenz

INSERT

Mittel

Aufgabenstellung:

Füge einen neuen Mitarbeiter ein: Mitarbeiternr 'MA050', Vorname 'Klaus', Nachname 'Weber', Abteilung 'IT', Eintrittsdatum heute, Gehalt 3800.00, Geschlecht 'M'. Sein Vorgesetzter ist der Mitarbeiter mit Mitarbeiternr 'MA010'.

Aufgabe 34: INSERT ... SELECT: Daten kopieren

INSERT

Schwer

Aufgabenstellung:

Kopiere alle Kunden, die in 'Berlin' wohnen, in eine neue (bereits existierende) Archivtabelle `wws.kunden_archiv` (gleiche Struktur). Füge dabei zusätzlich das aktuelle Datum als `'archiviert_am'` ein.

Aufgabe 35: UPSERT mit ON CONFLICT

INSERT

Schwer

Aufgabenstellung:

Füge eine Warengruppe 'WG001/Elektronik' ein. Falls die warengruppennr bereits existiert, soll die Bezeichnung aktualisiert werden (ON CONFLICT DO UPDATE).

Aufgabe 36: Preis eines Artikels aktualisieren

UPDATE

Einfach

Aufgabenstellung:

Erhöhe den Preis des Artikels mit Artikelnummer 'ART001' um 10%.

Aufgabe 37: Abteilung mehrerer Mitarbeiter ändern

UPDATE

Einfach

Aufgabenstellung:

Versetze alle Mitarbeiter der Abteilung 'Einkauf' in die Abteilung 'Supply Chain'.

Aufgabe 38: Kundendaten per Unterabfrage aktualisieren

UPDATE

Mittel

Aufgabenstellung:

Weise allen Kunden ohne zugeordneten Mitarbeiter den Mitarbeiter mit Mitarbeiternummer 'MA001' als Standardbetreuer zu.

Aufgabe 39: Alle Preise einer Warengruppe anpassen

UPDATE

Mittel

Aufgabenstellung:

Senke die Preise aller Artikel der Warengruppe 'Elektronik' um 5%. Verwende eine Unterabfrage zur Ermittlung der Warengruppen-ID.

Aufgabe 40: UPDATE mit JOIN (FROM-Klausel)

UPDATE

Schwer

Aufgabenstellung:

Aktualisiere den Einzelpreis in wws.belegpositionen für alle Positionen, bei denen der Artikel 'ART001' verwendet wird, auf den aktuellen Preis aus wws.artikel.

Aufgabe 41: Massenupdate mit CASE

UPDATE

Schwer

Aufgabenstellung:

Passe die Gehälter aller aktiven Mitarbeiter abteilungsweise an: Vertrieb +8%, IT +6%, alle anderen +3%.

Aufgabe 42: Austrittsdatum setzen

UPDATE

Einfach

Aufgabenstellung:

Setze für den Mitarbeiter mit Mitarbeiternummer 'MA099' das Austrittsdatum auf den heutigen Tag.

Aufgabe 43: Einzelnen Datensatz löschen

DELETE

Einfach

Aufgabenstellung:

Lösche den Kunden mit Kundennummer 'KD999' aus der Tabelle wws.kunden.

Aufgabe 44: Veraltete Audit-Einträge löschen

DELETE

Mittel

Aufgabenstellung:

Lösche alle Einträge in wws.artikel_audit, die älter als 2 Jahre sind.

Aufgabe 45: Belegpositionen mit Unterabfrage löschen

DELETE

Mittel

Aufgabenstellung:

Lösche alle Belegpositionen, die zum Beleg mit Belegnummer 'RE2024-001' gehören.

Aufgabe 46: Kunden ohne Belege löschen

DELETE

Mittel

Aufgabenstellung:

Lösche alle Kunden, die keinen einzigen Beleg haben und vor mehr als 3 Jahren angelegt wurden (für dieses Beispiel: id < 100 als Näherung).

Aufgabe 47: DELETE mit JOIN (USING-Klausel)

DELETE

Schwer

Aufgabenstellung:

Lösche alle Belegpositionen, die einem Beleg des Kunden mit Kundennummer 'KD001' zugeordnet sind. Verwende eine USING-Klausel.

Aufgabe 48: TRUNCATE vs. DELETEDELETE /
TRUNCATE

Mittel

Aufgabenstellung:

Lösche alle Einträge aus `wws.externe_daten`: (a) mit TRUNCATE (schnell, kein Rollback möglich je nach DB), (b) mit DELETE (transaktionssicher). Erkläre den Unterschied im Kommentar.

Aufgabe 49: Transaktion: Beleg stornieren

Transaktion

Schwer

Aufgabenstellung:

Führe eine Transaktion durch, die einen Beleg storniert: (1) Lösche alle Belegpositionen des Belegs 'RE2024-001', (2) setze die belegart auf 'Storno', (3) committe erst, wenn beides erfolgreich war. Zeige die Transaktion mit BEGIN, SAVEPOINT, ROLLBACK TO und COMMIT.

Aufgabe 50: Vollständige Artikelanlage mit Audit

Kombination

Schwer

Aufgabenstellung:

Lege einen neuen Artikel vollständig an: (1) Prüfe mit einem CTE, ob die Warengruppe 'WG002' existiert, (2) Füge den Artikel 'ART-NEU', Bezeichnung 'Aktenordner A4', Preis 3.49 ein, (3) Schreibe sofort einen Audit-Eintrag für die initiale Preissetzung.